

Probability Rules

Regras de probabilidade

No último exercício aprendemos termos da probabilidade, e como calcular probabilidade teórica e empírica. Aqui vamos aprender como calcular a probabilidade de diferentes tipos de eventos.

Set

Os conceitos que aprendemos anteriormente sobre probabilidade giram em torno de olhar para itens de uma coleção. Um **set** é uma coleção de itens distintos, ou seja, não podemos ter itens duplicados num set. Um exemplo de set é o espaço amostral, no caso de um dado de 6 lados, teremos um set de 1 a 6 onde nenhum item se repete

$$Resultados = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Podemos representar o espaço amostral pela letra grega Ômega

$$\Omega = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Diagrama de Venn e notações

Uma forma mais visual de enxergar os sets é através do uso de Diagramas de Venn. Imagine que nosso espaço amostral são os 6 lados de um dado (1,2,3,4,5,6) e temos 2 eventos, evento C com resultados pares (2,4,6) e evento D com resultados acima de 3 (4,5,6). Percebemos que parte dos resultados coincidem entre ambos eventos.

Abaixo conseguimos representar isso.

```
library(ggvenn)
```

```
## Carregando pacotes exigidos: grid
```

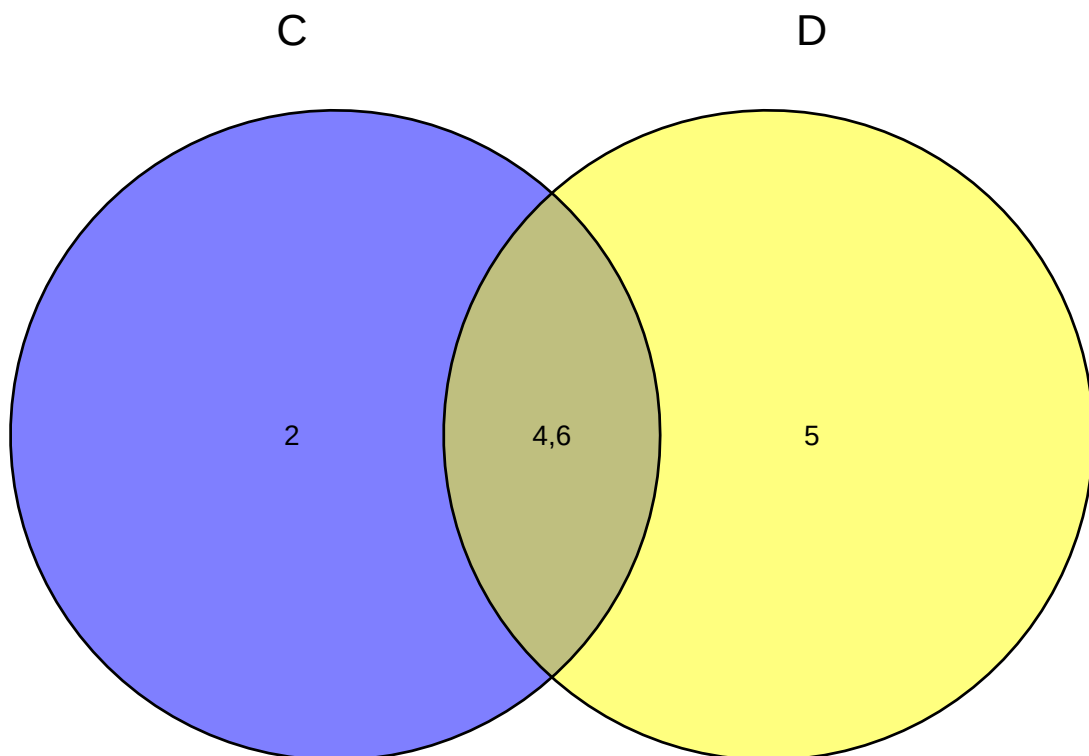
```
## Carregando pacotes exigidos: ggplot2
```

```
C <- c(2,4,6)
```

```
D <- c(4,5,6)
```

```
x <- list(C = C,  
          D = D)
```

```
ggvenn(  
  x,  
  fill_color = c("blue", "yellow"),  
  stroke_size = 0.5,  
  show_elements = T  
)
```



O retângulo no qual a imagem está presente representa o espaço amostral e todas possibilidades de resultados (1,2,3,4,5,6) e pode ser representado por Ω . Os círculos representam os eventos e os resultados todos fazem parte do espaço amostral.

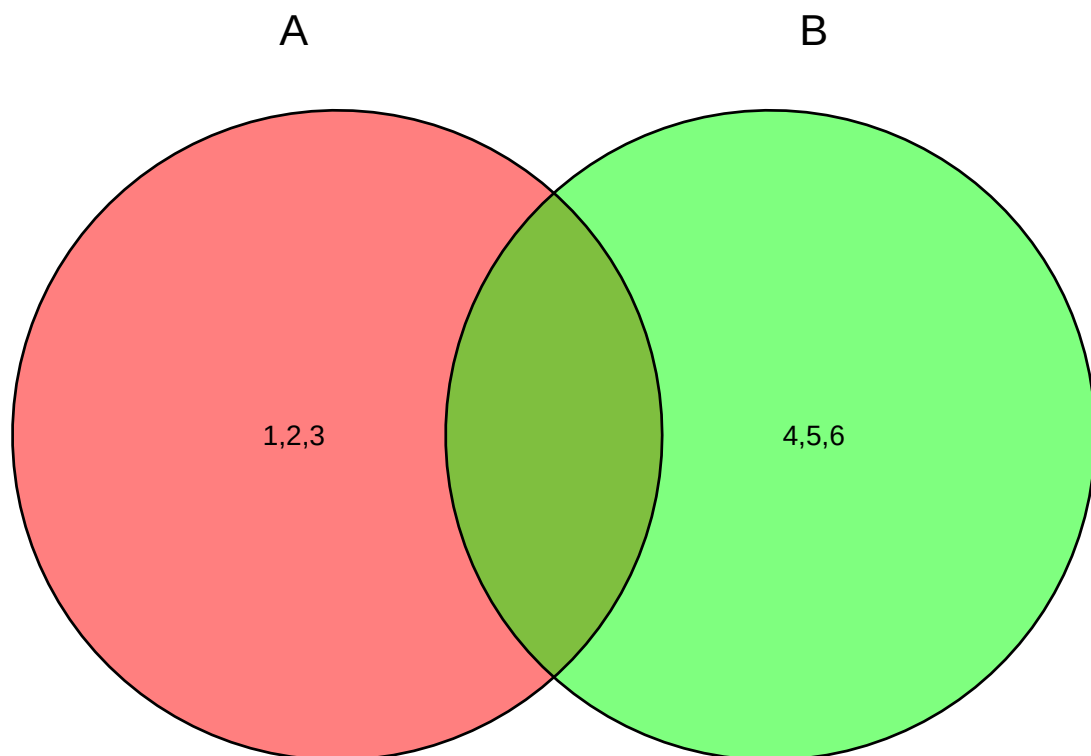
No exemplo abaixo, os eventos A e B não coincidem e portanto nenhum elemento fica presente na intersecção.

```
library(ggvenn)

A <- c(1,2,3)
B <- c(4,5,6)

x <- list(A = A,
          B = B)

ggvenn(
  x,
  fill_color = c("red", "green"),
  stroke_size = 0.5,
  show_elements = T
)
```



Entendendo esse comportamento, se fôssemos calcular a probabilidade de o evento C **OU** D acontecer, em outras palavras estamos combinando os resultados (2,4,6) e (4,5,6) se tornando (2,4,5,6), que é a **união** dos eventos.

O resultado seria:

$$P(C \cup D) = \frac{4}{6} = 66,7$$

Vale a pena reparar aqui que a união não duplicou os elementos que estão presentes em ambos eventos (caso contrário ao calcular a probabilidade correríamos o risco do resultado ultrapassar 100%, pois o numerador poderia ser maior que o denominador).

Agora se quisséssemos calcular a probabilidade de o evento **C E D** acontecerem ao mesmo tempo, ou seja, a **intersecção** de C e D sendo (4,6) o resultado seria:

$$P(C \cap D) = \frac{2}{6} = 33,3$$

- **C OU D** -> $(C \cup D)$
- **C E D** -> $(C \cap D)$

No caso dos eventos A e B não existem elementos que coincidem e a intersecção é um set vazio $\emptyset$, equivalente a 0 $P(A \cap B) = 0/6$. Isso significa que eles são **Eventos Mutuamente Exclusivos** e não existem chances de eles acontecerem ao mesmo tempo.

Ja para a união dos eventos A e B, apenas no caso de eventos mutuamente exclusivos, podemos usar a **regra da adição**, como se estivéssemos somando as áreas dos círculos no diagrama (visto que os elementos são únicos em cada set e podemos literalmente somar a probabilidade de cada um).

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6} = 100\%$$

Regra de Adição Geral

E se quiséssemos somar as probabilidades da união de 2 eventos que tem intersecção (não são eventos mutuamente exclusivos)? Não podemos usar a regra da adição apresentada logo acima, pois estaríamos contando a chance do elementos acontecer em ambos eventos de forma duplicada.

Nesse caso a fórmula fica dessa forma:

$$P(C \cup D) = P(C) + P(D) - P(C \cap D)$$

Aqui primeiro somamos os eventos com todas “duplicações” e em seguida subtraímos a probabilidade da intersecção para anular a duplicação.

$$P(C \cup D) = C(2, 4, 6) + D(4, 5, 6) - C \cap D(4, 6)$$

$$P(C \cup D) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = 66,7\%$$

Em outras palavras contamos todos elementos distintos entre os eventos C e D que são 4 (2,4,5,6) dividido pela quantidade de elementos no espaço amostral (6).